M.C.Q TEST ON PHYSICAL SCIENCE SCIENCE 04/2026

Topic: Concept of Mole, Acid, Alkali and Salt, Sound | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 60 Minutes | Question Set ID: MS-MU4H

1. বিবৃতি I: সব সমমেলই উপসুর, কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়। বিবৃতি II: কোনো স্বরে $256Hz$, $512Hz$ ও $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুর থাকলে, $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুরটি সমমেল। নিচের কোন বিকল্পটি সঠিক?

   (a) উভয় বিবৃতি সঠিক

   (b) উভয় বিবৃতি ভুল

   (c) কেবলমাত্র বিবৃতি I সঠিক

   (d) কেবলমাত্র বিবৃতি II সঠিক

2. সুপারফসফেট অফ লাইম $[Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4]$ নামক সার প্রস্তুতিতে কোন অ্যাসিড প্রধানত ব্যবহার করা হয়?

   (a) H_3PO_4

   (b) HCl

   (c) HNO_3

   (d) H_2SO_4

3. নিচের কোন শব্দ তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হবে?

   (a) $100Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

   (b) $200Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

   (c) $400Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

   (d) $300Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

4. নিচের মাধ্যমগুলোকে (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়) তাদের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগের অধঃক্রম (descending order) অনুসারে সাজাও:

   (a) গ্যাসীয়, তরল, কঠিন

   (b) কঠিন, গ্যাসীয়, তরল

   (c) কঠিন, তরল, গ্যাসীয়

   (d) তরল, কঠিন, গ্যাসীয়

5. 'স্টোন ক্যানসার' (Stone cancer) বা পাথুরে কুষ্ঠ ঘটার জন্য দায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে নিচের কোনটি সঠিক?

   (a) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$

   (b) $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$

   (c) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

   (d) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

6. নির্দিষ্ট বেগে কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি করা হলে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?[cite: 15]

   (a) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।

   (b) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।

   (c) তরঙ্গদৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে।

   (d) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

7. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট H_2SO_4-এর অণুর সংখ্যা কত?

   (a) 3.011×10^{23}

   (b) 6.022×10^{23}

   (c) 12.044×10^{23}

   (d) 24.088×10^{23}

8. $280Hz$ এবং $840Hz$ কম্পাঙ্কের দুটি সুরশলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দের বায়ুতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে?

   (a) $9 : 1$

   (b) $3 : 1$

   (c) $1 : 9$

   (d) $1 : 3$

9. $16g$ অক্সিজেনে অণুর সংখ্যা নিচের কোনটির সমান? (i) $16g\ CO$, (ii) $28g\ N_2$, (iii) $14g\ N_2$, (iv) $1.0g\ H_2$

   (a) (ii), (iv)

   (b) (i), (ii)

   (c) (ii), (iii)

   (d) (iii), (iv)

10. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

    (a) 8.4308×10^{23}

    (b) 12.044×10^{23}

    (c) 8.4308×10^{24}

    (d) 4.215×10^{24}

11. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোল সংখ্যা কত?

(a) 3 (b) 1

(c) 4 (d) 2

12. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (C=12, O=16): $11gm\ CO_2$ নিচের কোনটির সমান?

(a) 1 মোল CO_2 (b) 0.25 মোল CO_2

(c) 0.75 মোল CO_2 (d) 0.05 মোল CO_2

13. আরহেনিয়াসের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশমন ক্রিয়ায় মূলত কোন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং তাপগতীয় দিক থেকে এটি কীরূপ?

(a) H^+ এবং OH^- যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপউৎপাদক (Exothermic)। (b) H^+ এবং O^{2-} যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপগ্রাহী (Endothermic)।

(c) Na^+ এবং Cl^- যুক্ত হয়ে লবণ গঠন করে এবং এটি তাপ নিরপেক্ষ। (d) H_3O^+ এবং OH^- যুক্ত হয়ে জল গঠন করে এবং এটি তাপগ্রাহী (Endothermic)।

14. $8g\ O_2$ অণুতে কণার সংখ্যা গণনা করো।

(a) 3×10^{23} (b) 1.51×10^{23}

(c) 6.022×10^{23} (d) 2×10^{23}

15. দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বন্দুক ছুঁড়ল এবং t_1 সেকেন্ড পর প্রথম প্রতিধ্বনি ও t_2 সেকেন্ড পর দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো: [প্রদত্ত: শব্দের বেগ $= v$]

(a) $\frac{v(t_1+t_2)}{2}$ (b) $v(t_1+t_2)$

(c) $\frac{v(t_1-t_2)}{2}$ (d) $\frac{v(t_1t_2)}{2(t_1+t_2)}$

16. ক্ষার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ($NaOH$) প্রশমন বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনটি সমতাবিধানের দিক থেকে ভুল?

(a) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ (b) $HNO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$

(c) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ (d) $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

17. এক ব্যক্তি দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ফায়ারিং করল এবং $2sec$ ও $3sec$ পরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। বায়ুতে শব্দের বেগ $330m/s$ হলে পাহাড় দুটির ব্যবধান কত?

(a) $990m$ (b) $412.5m$

(c) $825m$ (d) $1650m$

18. নির্দিষ্ট বেগে থাকা কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?

(a) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে। (b) তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রভাবিত হবে না।

(c) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে। (d) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে।

19. SI পদ্ধতিতে শব্দের তীব্রতার একক হলো-

(a) J/m^2 (b) W/m^2

(c) Jm^2 (d) N/m^2

20. একটি বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্বরের গুণ বা জাতি (Quality of sound) নিচের কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে না?

(a) শব্দের বেগের পরিবর্তন (b) উপসুরগুলির কম্পাঙ্কের অনুপাত

(c) উপসুরগুলির আপেক্ষিক প্রাবল্য (d) মূল সুরের সঙ্গে থাকা উপসুরের সংখ্যা

21. বাতাসে 0.60 সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য উৎপন্ন হয় এবং এটি $300ms^{-1}$ বেগে ভ্রমণ করে। এটি একটি-

(a) উপরের কোনটিই নয়
(b) শ্রাব্য তরঙ্গ (Audible wave)
(c) শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic wave)
(d) অবশ্রাব্য তরঙ্গ (Infrasonic wave)

22. 540 গ্রাম গ্লুকোজে উপস্থিত মোলের সংখ্যা কত?

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 1

23. কলাম (I) এবং (II) মেলাও। কলাম I: A. $88g\ CO_2$, B. 6.022×10^{23} টি H_2O অণু, C. STP-তে $5.6L\ O_2$, D. $96g\ O_2$ ($M = 32$)। কলাম II: 1. 0.25 মোল, 2. 2 মোল, 3. 3 মোল, 4. 1 মোল।

(a) A-2, B-4, C-1, D-3
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-4, B-1, C-3, D-2
(d) A-1, B-4, C-3, D-2

24. নির্দেশক (Indicators) সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?

(a) লিটমাস 'Thallophyta' শ্রেণির উদ্ভিদ লাইকেন (lichen) থেকে নিষ্কাশিত হয়।
(b) লিটমাস হলো একটি লাল বর্ণের কৃত্রিম রঞ্জক।
(c) মিথাইল অরেঞ্জ ও মিথাইল রেড প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়।
(d) ফেনলফথ্যালিন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক নির্দেশক।

25. WHO নির্দেশিত শব্দের নিরাপদ তীব্রতার স্তর কত?

(a) 60 dB
(b) 30 dB
(c) 45 dB
(d) 65 dB

26. নিচের কোন গ্যাস জোড়ায় অণুর সংখ্যা সমান?

(a) $32g\ O_2$ এবং $32g\ N_2$
(b) $8g\ O_2$ এবং $22g\ CO_2$
(c) $28g\ N_2$ এবং $22g\ CO_2$
(d) $16g\ O_2$ এবং $14g\ N_2$

27. একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক $280Hz$ এবং নিঃসৃত শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $0.8m$ হলে, উৎপন্ন শব্দের বেগ কত হবে?

(a) $224cm/s$
(b) $350m/s$
(c) $224m/s$
(d) $340m/s$

28. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে- (a) মোল সংখ্যা কত? (b) মোট H_2SO_4 -এর অণুর সংখ্যা কত? (c) মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) 1, 6.022×10^{23}, 4.215×10^{24}
(b) 2, 6.022×10^{23}, 8.4308×10^{23}
(c) 2, 12.044×10^{23}, 8.4308×10^{24}
(d) 4, 24.088×10^{23}, 1.686×10^{25}

29. কম্পাঙ্কের একক হলো-

(a) ডেসিবেল
(b) হার্জ
(c) সেমি/সেকেন্ড
(d) সেন্টিমিটার

30. একজন ব্যক্তি একটি পাহাড়ের কাছে হাত তালি দিল এবং 6 সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। ব্যক্তি থেকে পাহাড়ের দূরত্ব কত? [$v = 346ms^{-1}$ ধরে নাও]

(a) $1083m$
(b) $1038m$
(c) $2706m$
(d) $2076m$